ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

1. Cấu trúc đề:

- ✓ Gồm 3 câu (chỉ bài tập, không lý thuyết).
- ✓ Được sử dụng tài liệu
- ✓ Thời gian 60 phút
- ✓ Điểm mỗi câu: từ 3 đến 4 điểm.

2. Chi tiết

a. Một câu về Quản lý bộ nhớ:

Dạng 1: Địa chỉ vật lý, địa chỉ luận lý

- Xác định phạm vi địa chỉ vật lý cấp cho tiến trình
- Xác định không gian địa chỉ luận lý của tiến trình
- Chuyển đổi qua lại giữa địa chỉ luận lý và địa chỉ vật lý (có công thức).

Dạng 2: Swapping các tiến trình vào, ra giữa HDD và bộ nhớ

- **Đổi dung lượng về cùng đơn vị tốc độ. Ví dụ: tiến trình cò dung lượng MB phải chuyển về KB (KB = MB x 10^2)**
- **Đổi thời gian về ms cho đồng bộ với đơn vị độ trễ (ms = s x 1000)**

Ví dụ:

- Tính thời gian swap-out một tiến trình ra HDD

Tso=**(dung lượng của tiến trình/tốc độ) [đổi ra ms]+ĐỘ TRỄ**

- Tính thời gian swap-in một tiền trình vào bộ nhớ

Tsi=**(dung lượng của tiến trình/tốc độ) [đổi ra ms]+ĐỘ TRỄ**

- Tính tổng thời gian swap-out và swap-in (có cộng thêm thời gian trễ trung bình).

Tổng thời gian = Tso + Tsi

Dạng 3: Cấp phát tĩnh, động: Phân chia vùng nhớ trống ra nhiều partitions (tĩnh/động)

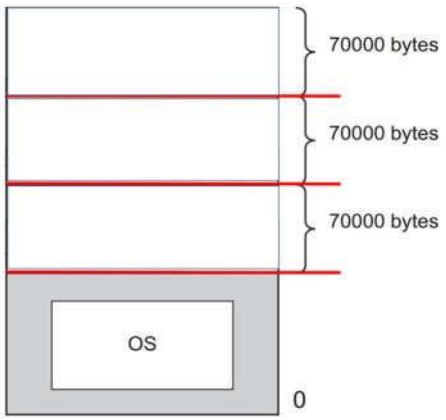
o Phân vùng tĩnh

B1: Vẽ khung đặc trưng bộ nhớ, ghi kích thước các phân vùng B2: Đưa các tiến trình vào đúng phân vùng B3: Đếm các vùng bị phân mãnh nội, tính dung lượng các vùng phân mãnh nội

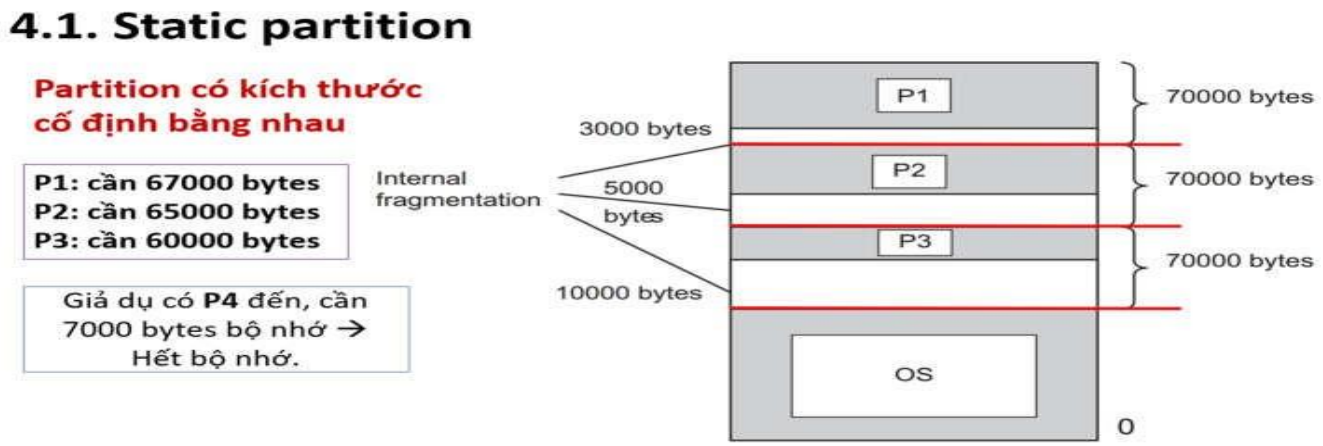
Bằng nhau

B1: Vẽ sơ đồ bộ nhớ với các phân vùng bằng nhau

Ví dụ: Cho bộ nhớ 250k, hệ điều hành chiếm 40k, hãy chia phần còn lại thành 3 phân vùng bằng nhau.



B2: phân bổ các tiến trình P1 (67k), P2 (65k) và P3 (60k)



B3: Đếm số phân mảnh và dung lượng phân mảnh

• Số phân mảnh nội là: 3

• Tổng dung lượng phân mảnh nội là: 18k

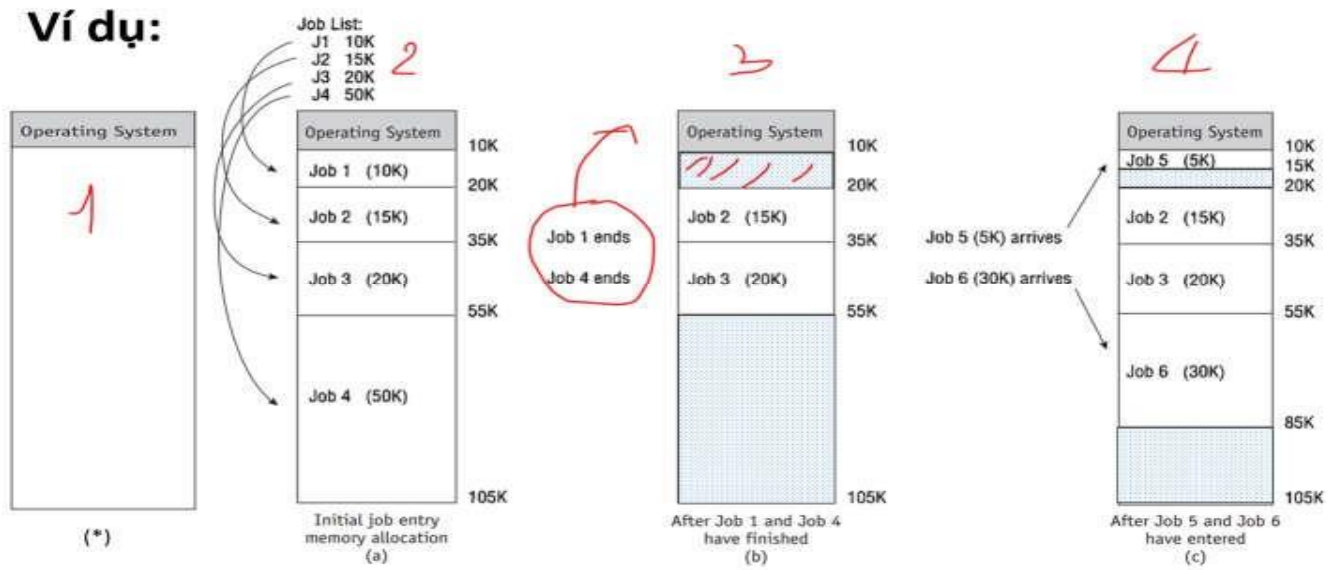
Khác nhau

B1: Vẽ phân vùng theo đề bài

B2: Phân bổ các Process hay Job vào các vùng tương ứng (Slide 40)

B3: Tính toán:

- Đếm số vùng phân mảnh nội: 1 (xác định loại phân mảnh)
- Tổng dung lượng phân mảnh nội: 70k
- Phần vùng động (Slide 43 □)
- Vẽ hình vùng nhớ và các process hay job
- Phân bổ vào



Xác vùng nhớ bị phân mảnh (ngoại), tính toán (đếm số vùng, tính tổng dung lượng)

- Cấp phát vùng nhớ cho danh sách các tiến trình (processes list hay jobs list)
- Cho biết quá trình cấp phát
- Tính số lượng phân mảnh và kích thước phân mảnh sau khi cấp phát xong

CHƯƠNG 3 : LẬP LỊCH TIẾN TRÌNH

First-Come, First-Served Scheduling (FCFS)

Shortest-Job-First Scheduling (SJF)

Priority Scheduling (PS)

Round-Robin Scheduling (RR: cho biết time-quantium = x)

- Mỗi thuật toán cần có dữ liệu cho trước.
- Yêu cầu chung cho tất cả thuật toán: có 3 yêu cầu.

(1). Vẽ biểu đồ

(2). Tính thời gian **đợi trung bình** của các xử lý

(3). Tính thời gian **hoạt động trung bình** của các xử lý

Ví dụ 1: Dữ liệu cho ***thuật toán FCFS, SJF, PS, RR***: (time_quantium=3)

Process	**Arrival time**	**CPU time (ms)**	**Priority**
P1	0	4	2
P2	2	2	1
P3	5	5	4
P4	6	4	3

Ví dụ 2: Dữ liệu cho ***thuật toán FCFS, SJF, PS, RR***: (time_quantium=2)

Process	**Arrival time**	**CPU time (ms)**	**Priority**
P1	0	5	2
P2	3	6	1
P3	4	5	2
P4	9	2	3

Ví dụ 3 Dữ liệu cho ***thuật toán FCFS, SJF, PS, RR***: (khoảng thời gian chuyển đổi là trung bình cộng **CPU time**_quantium)

Process	**Arrival time**	**CPU time (ms)**	**Priority**
P1	0	9	2
P2	2	7	1
P3	5	5	2
P4	6	3	3

CHƯƠNG 6 : LẬP LỊCH TRUY XUẤT ĐĨA

- Hỏi về 1 hoặc 2 trong 4 thuật toán lập lịch truy xuất đĩa:
- Mỗi thuật toán có 3 yêu cầu.

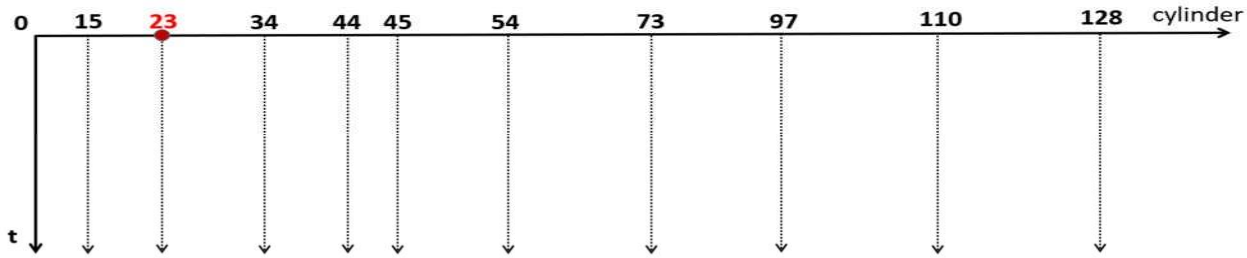
Vẽ biểu đồ di chuyển của đầu đọc

Tính tổng chiều dài di chuyển của đầu đọc

Tính quãng đường di chuyển trung bình của đầu đọc

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Vẽ sơ đồ và ghi các vị trí cần đọc. Xác định vị trí xuất phát (theo đề bài) Ví dụ: vị trí xuất phát 23



Bước 2: Vẽ sơ đồ di chuyển theo thuật toán

FCFS: theo thứ tự trước-sau

SSTF: xác định khoảng cách ngắn nhất **(cùng ngắn nhất dùng FCFS)**

SCAN: Chạy về một hướng theo yêu cầu **(tăng hoặc giảm)** **sau đó chạy theo chiều ngược lại**

C-SCAN: Chạy về một hướng theo yêu cầu **(tăng hoặc giảm)** **sau đó chạy KHÔNG TẢI VỀ BIÊN, CÒN LẠI, di chuyển (đọc) theo chiều ngược lại**

Bước 3: lập bảng thống kê và tính toán theo yêu cầu

- Kẻ bảng thống kê
- Tính tổng số cylinder di chuyển từng bước
- Tính tổng số cylinder toàn bộ
- Tính trung bình cộng

Các thuật toán đọc đĩa

First-Come, First-Served Scheduling (FCFS)

- **Ví dụ 2**: Cho disk queue có I/O requests đến tại các cylinders: 62, 90, 44, 51, 80, 30, 70, 20, 66, 15, 75.
  Giả sử disk head đang tại **cylinder 85**.

  Yêu cầu:

  a. Vẽ sơ đồ di chuyển của disk head

  b. Tính tổng quảng đường di chuyển của disk head

  c. Tính quảng đường di chuyển trung bình của disk head

3.1. FCFS

- **Bài tập**: Cho disk queue có I/O requests đến tại các cylinders: **30, 70, 44, 50, 60, 20, 90, 110, 80, 15, 75**.
  Giả sử disk head đang tại **cylinder 100**.

  Yêu cầu:

  a. Vẽ sơ đồ di chuyển của disk head

  b. Tính tổng quảng đường di chuyển của disk head

  c. Tính tổng quảng đường di chuyển trung bình của disk head

Bài tập:

a. Disk queue với I/O requests đến theo thứ tự tại các cylinder sau:

6, 10, 12, 54, 97, 73, 128, 15, 44, 110, 34, 45.

Giả sử đầu đọc hiện ở tại cylinder 66.

Shortest-Seek-Time First (SSTF)

Shortest-Seek-Time First (SSTF)

- **Ví dụ 4:** Cho disk queue có I/O requests đến tại các cylinders: **70, 97, 45, 10, 156, 34, 80, 20, 60, 120**.

  Giả sử disk head đang tại cylinder **75**.

- **Yêu cầu**: Áp dụng **SSTF**.

  a. Vẽ sơ đồ di chuyển của disk head

  b. Tính tổng quảng đường di chuyển của disk head

  c. Tính quảng đường di chuyển trung bình của đầu đọc.

- **Lưu ý**: Trường hợp có nhiều hơn 1 vị trí gần nhất thì áp dụng thuật toán FCFS.

Bài tập:

a. Disk queue với I/O requests đến theo thứ tự tại các cylinder sau:

6, 10, 12, 54, 97, 73, 128, 15, 44, 110, 34, 45.

Giả sử đầu đọc hiện ở tại cylinder 96.

SCAN

SCAN

❖ **Ví dụ 5B**:

Disk queue với I/O requests đến theo thứ tự tại các cylinder sau:
6, 10, 12, 54, 97, 73, 128, 15, 44, 110, 34, 45.

Giả sử đầu đọc hiện ở tại cylinder **23** và di chuyển theo **hướng TĂNG** của số cylinder.

HDD có **tổng cộng 150 cylinders**.

- Vẽ biểu đồ di chuyển của đầu đọc
- Tính tổng đường đi (cylinder) của đầu đọc

Bài tập:

a. Disk queue với I/O requests đến theo thứ tự tại các cylinder sau:

6, 10, 12, 54, , 63, 97, 73, 128, 15, 44, 110, 34, 45, 179.

Giả sử đầu đọc hiện ở tại cylinder 80 và di chuyển theo hướng tăng của số cylinder. HDD có tổng cộng 180 cylinders

C-SCAN

C-SCAN

❖ **Ví dụ 7**:

Disk queue với I/O requests đến theo thứ tự tại các cylinder sau:
60, 30, 12, 54, 97, 73, 128, 15, 44, 110, 34, 45, 140, 85, 150, 6.

Giả sử đầu đọc hiện ở tại cylinder **100** và di chuyển theo **hướng tăng của số cylinder**.

HDD có **tổng cộng 150 cylinders**.

- Vẽ biểu đồ di chuyển của đầu đọc
- Tính tổng đường đi (cylinder) của đầu đọc

Bài tập

a. Disk queue với I/O requests đến theo thứ tự tại các cylinder sau:

6, 10, 12, 54, 97, 73, 128, 15, 44, 110, 34, 45.

Giả sử đầu đọc hiện ở tại cylinder 100 và di chuyển theo hướng GIẢM của số cylinder. HDD có tổng cộng 180 cylinders.

==========